

RD05T 兼容性问询函

目的：判定 RD05T 能否作为 **DYNAMIXEL XL330-M288-T** 的替代件。

铭牌参数（尺寸/重量/扭矩/电流/转速/分辨率/波特率/物理层）已从贵司规格书取得，**不再重复询问**；待确认的是**寄存器语义与动力学**——这两项规格书未涵盖，而它们是决定性的。

转给：Kpower 技术支持或销售。回函请**按编号逐条答**，未测项请写「未测」，**不要写推测值**。

我们的使用条件（便于贵司判断，不必反问）

项	值
母线电压	6.0 V （电池 → 降压模块 → 6.0 V ，长期运行在 6.0 V ）
总线	TTL 半双工， 8N1 ， 1 Mbps
拓扑	单总线 15 台舵机 + 1 台 DXL 从机 （自研 IMU 板，DXL 从机 ID 200）
控制方式	位置控制 ，外部主机以 50 Hz 下发 Goal Position
增益	由外部主机写入 P/I/D ，不使用出厂默认值
反馈	每周期读位置 + 速度 + 电流 + 电压 + 温度

关于 6.0 V：6.0 V 是 XL330 手册工作区 **3.7 ~ 6.0 V 的上限**（推荐值 5.0 V）。

我们取上限而非推荐值，是为了扭矩（6.0 V：0.60 N·m / 123 rev/min；5.0 V：0.52 N·m / 103 rev/min）。

故**贵司件的运行点就等于其标称上限**——这也正是 C 节要问「余量」而非「是否超压」的原因。

A. 三个决定性问题（任一不满足则本项目不适用）

A1. 是否完整实现 DYNAMIXEL Protocol 2.0?（若否，请说明实际协议）

最直接的答法：**读回 Protocol Type(13) 的数值**（XL330 出厂为 **2**，可写范围 2 ~ 22）。

A2. 上电后 Model Number(0) 读回的数值是多少？ Firmware Version(6) 是多少？

写「能识别成 XL330」不足以回答——我们问的是**具体数值**。

A3. (最关键) Position P Gain(84) 是否可写？ 写入后位置环响应是否真的改变？

请实测后回答，三种情况请指明是哪种：

- ① 写入后**立即生效**，响应明显变化；
- ② 写入后**读回是新值，但响应不变**；
- ③ 写入**被忽略或报错**。

并请给出：

- **可写范围**（XL330 为 **0 ~ 16,383**，出厂默认 **400**）；
- 超范围时是**钳位**还是**报错**；
- 写入是否需要先 **Torque Enable(64)=0**；
- **切换 Operating Mode(11) 后该值是否被重置**（XL330 会重置）。

原因：我们要用外部辨识方法（单摆轨迹 + 摩擦建模）对舵机建模，而该方法的**官方实现本身就要求改写此寄存器**

——BAM 的辨识脚本在 setup 阶段每轮都写 Position P Gain，写入后先读回校验，再据此采集轨迹。

若为②或③，该工具直接无法运行，不是我们额外加的要求。

另外请确认：写入后**读回值**是否等于写入值？（固件**静默钳位**超范围值是常见做法，若钳位，请在下一项给出实际接受范围。）

B. 寄存器对照

B1. 可否直接提供 RD05T 的寄存器地址表（含地址、字节数、读/写、范围、单位）？

这是最省事的答复方式，其余 B 项若有该表即可跳过。

若不便提供，请对照 **XL330-M288 的控制表**逐项确认「地址一致 / 不一致 / 可写 / 不可写」。

下表「XL330 地址·默认值·范围」取自 **XL330-M288 eManual**（2026-09-18 核对）：

寄存器	XL330 地址	XL330 默认	XL330 范围 (单位)	我们依赖它做什么
Model Number	0	1,200	只读	身份识别 (A2)
Firmware Version	6	—	只读	版本确认 (A2)
ID	7	1	0 ~ 252	我方驱动 会写它 （把出厂 ID 改为关节 ID）。 注意：贵司规格书写 ID 范围 0 ~ 253，而 DXL 2.0 规定 253 为保留（1.0 广播号）——请确认实际范围
Baud Rate	8	1	0 ~ 6	设为 1 Mbps（值 3）；我方驱动 会写它
Return Delay Time	9	250	0 ~ 254 (2 μs)	必须能设 0 ：出厂 250 = 500 μs/台，在 16 台设备上吃掉 8 ms/周期，占 20 ms 预算的 40 %
Drive Mode	10	0	0 ~ 13	方向位（bit 0 反转）。若贵固件方向相反，我们需知道能否用它纠正
Operating Mode	11	3	0 ~ 16	位置控制需为 3 (B4)
Protocol Type	13	2	2 ~ 22	← A1 的直接验证项：请读回此处数值。若为 2 即实现 Protocol 2.0
Homing Offset	20	0	±1,044,479	零位标定
Max Voltage Limit	32	70	31 ~ 70 (0.1 V)	见 C1
Min Voltage Limit	34	35	31 ~ 70 (0.1 V)	—
PWM Limit	36	885	0 ~ 885 (0.113 %)	输出限幅（所有模式生效）
Current Limit	38	1,750	0 ~ 1,750 (1 mA)	输出限幅（仅电流类模式生效）

寄存器	XL330 地址	XL330 默认	XL330 范围 (单位)	我们依赖它做什么
Max / Min Position Limit	48 / 52	4,095 / 0	0 ~ 4,095	见 B6
PWM Slope	62	140	1 ~ 255 (1.977 mV/ms)	输出电压斜坡 (限 PWM 变化率) → 即响应带宽; 我方驱动会把它写 255
Shutdown	63	53	位表	见 C2
Torque Enable	64	0	0 ~ 1	使能
Status Return Level	68	2	0 ~ 2	总线时序
Hardware Error Status	70	0	只读	故障诊断
Position D Gain	80	0	0 ~ 16,383	见 A3
Position I Gain	82	0	0 ~ 16,383	见 A3
Position P Gain	84	400	0 ~ 16,383	见 A3
Feedforward 2nd / 1st Gain	88 / 90	0 / 0	0 ~ 16,383	切模式时同样会被重置 (B5)
Goal Position	116	—	Min Position Limit(52) ~ Max Position Limit(48)	位置指令 (见 B6)
Present PWM	124	—	只读	见 B2
Present Current	126	—	只读 (1 mA)	见 B2
Present Velocity	128	—	只读 (0.229 rev/min)	见 B2
Present Position	132	—	只读 (1 pulse)	见 B2
Present Input Voltage	144	—	只读 (0.1 V)	见 B3
Present Temperature	146	—	只读 (1 °C)	见 B3

B2. 124 – 135 这 12 字节是否可一次性连续读出 (Present PWM + Current + Velocity + Position) ?
 我们每周只发一次 sync_read 取这 4 个量, 地址若有任何偏移都会导致整块错位。

B3. 144 – 146 这 3 字节是否可一次性连续读出 (Present Input Voltage + Temperature) ?

B4. Operating Mode(11) 支持哪几种模式? 与 XL330 的 6 种是否一致?

B5. XL330 规定 EEPROM 区寄存器仅在 Torque Enable(64)=0 时可写, 且切换 Operating Mode(11) 会重置增益 (Position PID(80,82,84)、Velocity PI(76,78)、Feedforward(88,90)) 。

贵司件是否遵循同样的规则? (我们的写入顺序依赖它: 先设模式、再设增益)

B6. 位置限位 (会造成「静默裁剪」, 请务必确认)

XL330 的 Goal Position(116) 可写范围是 Min Position Limit(52) ~ Max Position Limit(48), 出厂为 0 ~ 4,095 (对应一整圈) 。

- 贵司件这两项的出厂值与可写范围是多少?
- 超出限位时, Goal Position 是被裁剪到限位, 还是被拒绝?
- 我们的指令幅度约 $\pm 80^\circ$ ($\approx \pm 910$ pulse), 是否会落在限位之外?

之所以专门问: 被静默裁剪的指令看起来完全正常——舵机照常动, 只是动得不够, 而反馈里读不出「指令被改过」。

这会伪装成「舵机没劲」或「模型不准」, 极难定位。

B7. ID(7) 的可写范围

贵司规格书写 ID 范围 0 ~ 253, 而 DYNAMIXEL Protocol 2.0 规定 253 为保留值 (Protocol 1.0 的广播号),

XL330 的 ID(7) 实际范围为 0 ~ 252。

- 贵司件的 ID(7) 可写范围究竟是 0 ~ 252 还是 0 ~ 253?
- 写入后是否需要重启才生效? (XL330 的 ID 属 EEPROM 区)

C. 保护阈值 (运行点正好在标称上限, 问的是余量)

C1. 过压保护

我们的运行点是 6.0 V, 即贵司件的标称上限 (不是超出)。所以要问的不是「会不会超压」, 而是「跳闸点相对 6.0 V 还剩多少余量」——余量决定降压模块纹波、负载跳变超调、以及多台舵机制动回灌会不会造成误跳闸。

- 在 6.0 V 下持续运行是否会触发过压? 跳闸点相对 6.0 V 的余量是多少?
(XL330 的 Max Voltage Limit(32) 出厂 70 = 7.0 V, 即在 6.0 V 之上留 1.0 V)
- 该跳闸点是否可写调整? (XL330 为 Max Voltage Limit(32), 范围 31 ~ 70 即 3.1 ~ 7.0 V, 只能调低)
- 触发后是否锁存 (须断电/重启才恢复), 还是自恢复?
- 瞬态耐受: 对毫秒级过压尖峰 (多台舵机同时制动时的回灌) 是否有滤波/退耦要求? 建议的母线电容值是多少?

C2. Shutdown(63)

- 出厂默认值是多少?
- 其中 Input Voltage Error 位 (bit 0) 是否置位?
- 各位是锁存还是自恢复?

C3. 过流保护

- 阈值多少? 是否可写?
- 触发后锁存还是自恢复?
- 行走工况会有 2 ~ 3 倍额定电流的冲击尖峰, 是否会误触发?

C4. 是否有过热保护？阈值与恢复方式？

D. 机械与动力学（规格书缺项）

#	问题
D1	减速比 是多少？（XL330-M288 为 288.4 : 1）
D2	输出轴 花键齿数 与轴径？能否套用 XL330 的舵盘（我们需要确认与现有打印件的配合）
D3	齿轮 虚位 / 回差 典型值（度）？
D4	过载离合 ：起始扭矩多少？ 未过载时 它是否也贡献额外柔度（串联弹性）？
D5	内部位置环 控制周期 是多少？（50 Hz 外部指令下，内部环越快越好）
D6	位置反馈用的编码器是 绝对式 还是增量式？分辨率？
D7	速度反馈是内部直接测量还是位置差分？

E. 供货与一致性

#	问题
E1	是否有 变更通知（PCN） / 停产通知（EOL） 机制？
E2	批次间一致性如何保证（电机 Kt、齿轮摩擦、回差）？可提供波动范围吗？
E3	可否提供 1-2 台样品 用于测试？

我们需要什么、不需要什么

不需要：替代原厂全部功能、更高的扭矩、更低的价格。

需要：上述**寄存器级兼容**与 **A3 的 P 增益可写且生效**。

若 A1 / A2 / A3 任一不满足，则该件不适合本项目——这与价格或装配无关，请直接告知。